

Roteiro de Apresentação do Robô Diferencial

[!TIP] Instruções:

- Coloque esta janela em meia tela e o README.md (e o IDE) na outra.
- As ações recomendadas estão em *(itálico)*.
- O texto a ser falado está entre aspas "...". Leia de forma clara e cadenciada.

1. Objetivo

(Apresentar a introdução do README)

"O objetivo deste projeto é a modelagem cinemática e simulação de um robô de tração diferencial. O trabalho é dividido em duas etapas: a dedução das equações baseada nas restrições geométricas e a implementação da simulação computacional em Python para avaliar o comportamento do modelo não-holonômico."

2. Visão Geral e Dedução Matemática

(Exibir a seção e indicar a Figura 1)

"A geometria do robô diferencial é estabelecida na Figura 1. O ponto central de coordenadas (x, y) e o ângulo ϕ definem o vetor de estado no referencial global, como expresso na **Equação 1**. A variável d representa a distância transversal do eixo até cada roda motriz.

Considerando as restrições de rolamento puro, a velocidade linear de cada roda é simplesmente o produto de sua velocidade angular pelo raio, o que define as **Equações 2 e 3**. *(Indicar a Figura 2)* Quando as rodas assumem velocidades diferentes, o chassi passa a orbitar em torno de um Centro Instantâneo de Rotação. Por semelhança de triângulos, chegamos à **Equação 4**, onde a velocidade linear de translação do robô é a média aritmética das velocidades das rodas. E à **Equação 5**, onde a velocidade angular do chassi é obtida pela diferença entre elas dividida pela bitola $2d$. *(Indicar a Figura 3)* Esse comportamento local está consolidado na Figura 3, com os vetores v transladando e ω rotacionando o robô. Para projetarmos esse movimento local no referencial global, realizamos uma decomposição trigonométrica utilizando o ângulo ϕ . O resultado direto dessa projeção são as **Equações 6, 7 e 8**. Agrupando esse sistema na forma matricial, chegamos finalmente à **Equação 9**, a Matriz Jacobiana, que relaciona as velocidades de entrada nos motores diretamente às derivadas temporais da postura no espaço."

3. Estrutura do Código (Inputs e Outputs)

(Exibir a seção "Estrutura e Funcionamento do Código". Mudar de tela e abrir o arquivo differential_robot_kinematics.py no IDE)

"Para fins didáticos, o código foi dividido em duas partes fundamentais que mostram exatamente as entradas e saídas do sistema. *(Indicar a função*

simular_cinematica_inversa no código) A primeira é a cinemática inversa: O Input é a velocidade linear e angular desejada para o chassi, ou seja, onde queremos chegar. O Output são as velocidades de giro que devemos mandar para cada roda. *(Indicar a função simular_cinematica e o laço for)* A segunda é a cinemática direta: O Input são as velocidades físicas aplicadas nas rodas. O Output é a postura final (x, y, ϕ) do robô calculada via integração numérica de Euler a cada passo dt ."

4. Simulação da Cinemática Inversa (Painel de Velocidades)

(Voltar ao README. Mostrar a seção "Simulação da Cinemática Inversa")

"Para validar a cinemática inversa, definimos velocidades-alvo constantes para o chassi. *(Indicar o painel direito dos GIFs)* Notem que no painel da direita os gráficos exibem exatamente os Inputs (v e ω) e os Outputs gerados (ω_L e ω_R). *(Indicar os GIFs conforme fala)*

- Na movimentação retilínea para frente ou para trás, a inversa retorna velocidades idênticas para ambas as rodas.
 - Nas curvas, a inversa calcula a diferença exata de rotação entre a roda esquerda e a direita para atingir a velocidade angular desejada."
-

5. Simulação da Cinemática Direta (Painel de Trajetória)

(Mostrar a seção "Simulação da Cinemática Direta via Integração Numérica")

"Para a cinemática direta, o processo é o inverso. Injetamos as velocidades angulares das rodas diretamente como Entrada, e o algoritmo de Euler calcula a saída. *(Indicar o painel direito dos GIFs)* Observem que agora o painel da direita não mostra velocidades, mas sim o resultado da integração: a evolução espacial da Posição x , Posição y e Orientação ϕ ao longo do tempo. *(Indicar os GIFs conforme fala)*

- Com velocidades de entrada iguais e positivas, o robô descreve uma trajetória retilínea crescente.
 - Com velocidades de entrada diferentes, a integração projeta o movimento parabólico/circular da curva, alterando o ângulo ϕ do robô a cada instante de tempo."
-

6. Conclusão

(Exibir a seção - Como Executar)

"Os algoritmos e a documentação do modelo estão versionados no repositório. As instruções de configuração do ambiente virtual, instalação de pacotes e execução dos testes estão descritas no arquivo. Conclui-se assim a apresentação da modelagem e simulação da cinemática diferencial."